Uždavinių lapas 23

Visame lape naudojame žymėjimus $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, $W = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $k_\theta = \exp(\theta W)$, $H_0 = \mathrm{diag}(1,-1)$, $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $H' = -iW$, $E = \frac{1}{2}(H_0 + iS)$ ir $F = \frac{1}{2}(H_0 - iS)$. Skaliarinės sandaugos yra antitiesinės pagal pirmąjį argumentą. Uždavinys 23.6 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 23.1. Hiperboliniai koeficientai. Tegul $\gamma = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix}$ ir $\varphi(g) = \gamma g \gamma^{-1}$. Matricai $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ galioja lygybė $\varphi(g) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar\beta & \bar\alpha \end{pmatrix}$, kur $\alpha = \frac{1}{2}(a+d+i(c-b))$ ir $\beta = \frac{1}{2}(a-d+i(b+c))$. Matricai $h = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar\beta & \bar\alpha \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(1,1)$ apibrėžkime $h \cdot z = (\alpha z + \beta)/(\bar\beta z + \bar\alpha)$ ir $j(h,z) = \bar\beta z + \bar\alpha$. Sveikajam skaičiui $n \geq 2$ tegul $\mathcal{A}_n$ yra svertinė disko erdvė, turinti ortonormuotą bazę, sudarytą iš vektorių $e_m = c_m^{-1/2} z^m$, kur $c_m = \binom{n+m-1}{m}^{-1}$. Tegul $(\Pi_n(g)f)(z) = j(h^{-1},z)^{-n} f(h^{-1}\cdot z)$, kur $h = \varphi(g)$. Pažymėkime $a_t = \mathrm{diag}(e^t, e^{-t}) = \exp(tH_0)$.

(a) Apskaičiuokite matricą $\varphi(a_t)$.

(b) Įrodykite, kad $(\Pi_n(a_t)1)(z) = (\cosh t - z\sinh t)^{-n}$.

(c) Įrodykite, kad $\langle e_m, \Pi_n(a_t)e_0\rangle = \binom{n+m-1}{m}^{1/2} (\tanh t)^m (\cosh t)^{-n}$. Patikrinkite, kad šių skaičių kvadratų suma lygi 1.

(d) Diferencijuokite (c) dalies lygybę taške $t = 0$. Rezultatą palyginkite su vektoriumi $d\Pi_n(H_0)1$, pasinaudodami lygybėmis $H_0 = E+F$, $d\Pi_n(E)z^m = (n+m)z^{m+1}$ ir $d\Pi_n(F)z^m = -mz^{m-1}$.

Uždavinys 23.2. Realieji generatoriai kaip diferencialiniai operatoriai. Naudokite Uždavinio 23.1 matricą γ; jos atvirkštinė matrica yra $\gamma^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}$. Elementui $X \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ operatorius $d\Pi_n(X)$ apskaičiuojamas iš matricos $Y = \gamma X \gamma^{-1} = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ pagal formulę

$$d\Pi_n(X)f = n(rz+s)f + \bigl(rz^2 + (s-p)z - q\bigr)f'$$

su polinomais f. Kai $n = 2$, normos yra $\|z^m\|^2 = c_m = 1/(m+1)$. Skirtingi monomai yra ortogonalūs.

(a) Apskaičiuokite matricas $\gamma H_0 \gamma^{-1}$, $\gamma S \gamma^{-1}$ ir $\gamma W \gamma^{-1}$.

(b) Užrašykite operatorius $d\Pi_n(H_0)$, $d\Pi_n(S)$ ir $d\Pi_n(W)$ kaip diferencialinius operatorius. Iš jų išveskite elementų E, F ir H' operatorius.

(c) Kai $n = 2$, patikrinkite lygybę $\langle d\Pi_2(X)1, z\rangle = -\langle 1, d\Pi_2(X)z\rangle$ elementams $X = H_0$ ir $X = S$.

Uždavinys 23.3. Palyginimui skirtas baigtinės dimensijos modulis. Tegul $d \geq 0$ yra sveikasis skaičius, o $\mathcal{P}_d$ – ne aukštesnio kaip d laipsnio polinomų erdvė. Matricai $h = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(1,1)$ turime $h^{-1} = \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & -\beta \\ -\bar{\beta} & \alpha \end{pmatrix}$, $h^{-1} \cdot z = (\bar{\alpha}z - \beta)/(-\bar{\beta}z + \alpha)$ ir $j(h^{-1}, z) = -\bar{\beta}z + \alpha$. Galite naudotis lygybėmis $j(h_1h_2, z) = j(h_1, h_2 \cdot z)j(h_2, z)$ ir $(h_1h_2) \cdot z = h_1 \cdot (h_2 \cdot z)$. Apibrėžkime

$$(\Pi_{-d}(h)f)(z) = j(h^{-1}, z)^d \, f(h^{-1} \cdot z).$$

Matricai $Y = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ įvaizdžio Π_{-d} išvestinė išreiškiama formule

$$d\Pi_{-d}(Y)f = -d(rz + s)f + (rz^2 + (s - p)z - q)f'.$$

Jungtinant matrica γ, elementus H', E, F atitinka matricos $\mathrm{diag}(-1, 1)$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ir $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(a) Įrodykite, kad operatorius $\Pi_{-d}(h)$ atvaizduoja erdvę $\mathcal{P}_d$ į save ir kad $\Pi_{-d}(h_1h_2) = \Pi_{-d}(h_1)\Pi_{-d}(h_2)$.

(b) Apskaičiuokite, kaip elementai H', E ir F veikia monomą z^m, ir išvardykite K-tipus.

(c) Kai $d = 2$, užrašykite matricas bazėje $(1, z, z^2)$. Patikrinkite lygybes $[E, F] = H'$ ir $H'^2 + 2H' + 4FE = 8I$.

(d) Įrodykite, kad, kai $d \geq 1$, jokia teigiamai apibrėžta skaliarinė sandauga erdvėje $\mathcal{P}_d$ netenkina lygybės $\langle Eu, v\rangle = -\langle u, Fv\rangle$ su visais vektoriais u, v.

Uždavinys 23.4. Žemiausiojo svorio moduliai ir nusileidimas. Tegul $\lambda \in \mathbb{R}$. Tegul modulis M turi bazę $u_0, u_1, \ldots$, kurioje elementai veikia taip:

$$H'u_m = (\lambda + 2m)u_m, \qquad Eu_m = u_{m+1}, \qquad Fu_0 = 0, \qquad Fu_m = -m(\lambda + m - 1)u_{m-1}.$$

(a) Patikrinkite lygybę $[E, F] = H'$ kiekvienam vektoriui u_m. Įrodykite, kad elementas $\Omega = H'^2 + 2H' + 4FE$ veikia kaip daugyba iš skaičiaus $\lambda(\lambda - 2)$.

(b) Tarkime, kad modulis M turi ermitinę formą, kuriai $\langle u_0, u_0\rangle = 1$, $\langle u_j, u_m\rangle = 0$, kai $j \neq m$, ir $\langle Ex, y\rangle = -\langle x, Fy\rangle$. Įrodykite, kad $\langle u_m, u_m\rangle = m!\,\lambda(\lambda + 1)\cdots(\lambda + m - 1)$.

(c) Iš to išveskite, kad forma yra teigiamai apibrėžta tada ir tik tada, kai $\lambda > 0$.

(d) Tegul $n \geq 2$ yra sveikasis skaičius ir $(n)_m = n(n + 1)\cdots(n + m - 1)$. Erdvėje $\mathcal{A}_n$ galioja lygybės $Ez^m = (n + m)z^{m+1}$, $Fz^m = -mz^{m-1}$, $H'z^m = (n + 2m)z^m$ ir $\|z^m\|^2 = m!(n - 1)!/(n + m - 1)!$. Įrodykite, kad atvaizdavimas $u_m \mapsto (n)_m z^m$ yra persipynimo operatorius ir kad, kai $\lambda = n$, jis išsaugo (b) dalies normas.

(e) Tarkime, kad modulis M yra K-baigtinė grupės G įvaizdžio dalis, vektorius u_m turi K-tipą $\lambda + 2m$, o forma yra teigiama. Pasinaudodami lygybėmis $k_{2\pi} = I$ ir $k_\pi = -I$, įrodykite, kad skaičius λ yra teigiamas sveikasis skaičius, o jei įvaizdis faktorizuojasi per grupę $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$, tai šis skaičius yra lyginis.

Uždavinys 23.5. **Lyginiai moduliai ir papildomoji serija.** Tegul $c \in \mathbb{R}$. Tegul modulis V turi bazę v_k, $k \in 2\mathbb{Z}$, kurioje elementai veikia taip:

$$H'v_k = kv_k, \qquad Ev_k = v_{k+2}, \qquad Fv_k = \tfrac{1}{4}\big(c - (k-2)k\big)v_{k-2}.$$

(a) Patikrinkite lygybę $[E, F] = H'$ ir įrodykite, kad elementas $\Omega = H'^2 + 2H' + 4FE$ veikia kaip daugyba iš skaičiaus c.

(b) Tarkime, kad modulis V turi ermitinę formą, kurios atžvilgiu vektoriai v_k yra ortogonalūs ir $\langle Ex, y\rangle = -\langle x, Fy\rangle$. Įrodykite, kad $\|v_{k+2}\|^2 = \frac{1}{4}(k(k+2) - c)\|v_k\|^2$. Iš to išveskite, kad tokia teigiamai apibrėžta forma egzistuoja tada ir tik tada, kai $c < 0$.

(c) Kai $c = -\frac{3}{4}$ ir $\|v_0\| = 1$, apskaičiuokite dydžius $\|v_2\|^2$, $\|v_4\|^2$ ir $\|v_{-2}\|^2$.

(d) Kai $c = 0$, raskite invariantinius poerdvius, kurių K-tipai yra $\{k \geq 2\}$ ir $\{k \geq 0\}$. Nustatykite, kokius K-tipus turi gautos dalys.

Uždavinys 23.6. **Neprivalomas papildomas uždavinys: kvadratiškai integruojamas koeficientas.** Naudokite Uždavinio 23.1 žymėjimus. Be įrodymo priimkite šiuos faktus apie grupę G. Kiekvieną elementą $g \in G$ galima užrašyti pavidalu $g = k_\theta a_t k_\psi$, kur $t \geq 0$. Egzistuoja tokia konstanta $C > 0$, kad kiekvienai tolydžiai funkcijai $\Phi \geq 0$ grupėje G, kuriai $\Phi(k_\theta g k_\psi) = \Phi(g)$, galioja lygybė

$$\int_G \Phi(g)\, dg = C \int_0^\infty \Phi(a_t) \sinh(2t)\, dt$$

(čia dg yra Haro matas). Be to, $\Pi_n(k_\theta)e_0 = e^{in\theta}e_0$.

(a) Įrodykite, kad $|\langle e_0, \Pi_n(g)e_0\rangle| = (\cosh t)^{-n}$, kai $g = k_\theta a_t k_\psi$.

(b) Realiajam skaičiui s įrodykite, kad integralas $I(s) = \int_0^\infty (\cosh t)^{-2s} \sinh(2t)\, dt$ yra baigtinis tada ir tik tada, kai $s > 1$, ir tada $I(s) = 1/(s-1)$.

(c) Iš to išveskite, kad šis koeficientas yra kvadratiškai integruojamas, kai $n \geq 2$. Paaiškinkite, kodėl ta pati funkcija, kai $n = 1$, nėra kvadratiškai integruojama.